Calcul Différentiel

Chapitre 6 - Équations scalaires

I. Fonctions scalaires linéaires 1
1. Cas homogène 1
2. Cas non-homogène 2

II. Équations linéaires scalaires du second ordre 4
1. Cas homogène autonome 5
2. Cas non-homogène : exemple du TD 6

III. Systèmes non-linéaires autonomes 8
1. États d'équilibre et de stabilité 8
2. Équation de Lotka-Volterra 9

On considère $X' = f(t, X)$ $(\star)$
avec $f : I \times \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$, Ω ouvert de $\mathbb{R}$

I. Fonctions scalaires linéaires

Définition : On dit que l'équation différentielle $(\star)$ est **linéaire**
si $f(t, a) = a(t)x + b(t)$ (avec a et b des fonctions continues sur I)
Elle est dite **homogène** (ou sans second membre) si $b = 0$
Elle est **autonome** (ou a coefficients constants) si els fonctions a et b sont constantes (et alors $I = \mathbb{R}$)

Remarque : $f(t, x) = a(t)x + b(t)$ est continue sur $I \times \mathbb{R}$ et (localement) lipschitzienne en x
Donc Cauchy-Lipschitz s'applique : $\forall (t_0, x_0) \in I \times \mathbb{R}$ il existe une unique solution maximale. De plus elle est globale

1. Cas homogène

$$(\star) : \begin{cases} X' = a(t)X \\ X(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Si $x_0 = 0$ la fonction $X : t \longmapsto 0$ est la seule solution « évidente »
Si $x_0 \neq 0$, alors $\forall t \in I, X(t) \neq 0$

- Si $x_0 = 0$, alors la solution maximale est donnée explicitement par

$$\forall t \in I, X(t) = 0$$

- Si $x_0 > 0$, alors pour tout $t \in I$: $X(t) > 0$
  En effet s'il existait $t_1 \in I$ tq $X(t_1) \leq 0$, alors comme X est continue, le théorème des valeurs intermédiaires nous assurerait l'existence d'un temps t_2 entre t_0 et t_1 tq $X(t_2) = 0$, On aurait alors deux solutions distinctes au problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y' = a(t)Y \\ Y(t_2) = 0 \end{cases}$$

  (la fonction X est la fonction nulle), ce qui contredit l'unicité du théorème de Cauchy-Lipschitz.

Ainsi, si $x_0 \neq 0$ alors : $\forall t \in I, X(t) \neq 0$
On peut donc diviser par $X(t)$:

$$\frac{X'(t)}{X(t)} = a(t)$$

En intégrant entre t_0 et t, on obtient

$$\ln\left(\frac{X'(t)}{X(t)}\right) = \int_{t_0}^{t} a(u)\,\mathrm{d}u$$

En passant à l'exponentielle,

$$\forall t \in I, X(t) = x_0 \exp\left(\int_{t_0}^{t} a(u)\,\mathrm{d}u\right)$$

<u>Conclusion :</u> L'ensemble des solutions de $(\star)$ est un espace vectoriel de dimension 1. En particulier

$$\{X \in \mathcal{C}^1(I,\mathbb{R}) \mid X' = a(t)X(t)\} = \mathrm{Vect}\left\{t \longmapsto e^{\int_{t_0}^{t} a(u)\,\mathrm{d}u}\right\}$$

2. Cas non-homogène

On considère $X' = A(t)X + B(t)$
$A \in \mathcal{C}(I, M_d(\mathbb{R}))$
$B \in \mathcal{C}\big(I, \mathbb{R}^d\big)$
$\Omega = \mathbb{R}^d$

Supposons qu'on connaisse d solutions linéairement indépendantes $X_1, ..., X_d$ du système homogène $X' = A(t)X$
Alors on sait que toute solution de cette equation homogène s'écrit

$$X(t) = \sum_{i=1}^{d} \alpha_i X_i(t)$$

On sait alors, pour les memes raisons que dans le cas scalaire (d = 1), que les solutions de l'équation avec second membre s'écrivent $X(t) = Z(t) + X_p(t)$, avec Z solution de de $Z' = A(t)Z$, et X_p une solution particulière de l'équation avec second membre.

Méthode de la variation des constantes
Pour trouver une solution particulière, on peut appliquer la méthode de la variation des constantes qui consiste à chercher X_p sous la forme

$$X_P(t) = \sum_{i=1}^{d} \alpha_i(t) X_i(t)$$

En injectant cette expression dans l'équation $X' = A(t)X + B(t)$ on obtient

$$\sum_{i=1}^{d} (\alpha_i'(t)X_i(t) + \cancel{\alpha_i(t)X_i'(t)}) = \cancel{\sum_{i=1}^{d} \alpha_i(t)A(t)X_i(t)} + B(t)$$

Car $X_{i'}(t) = A(t)X_i(t)$
Et donc on a le système d'inconnues $(\alpha_{i'}(t))_{1\leq i\leq d}$

$$\sum_{i=1}^{d} \alpha_{i'}(t)X_i(t) = B(t) \qquad (\star)$$

Définition : 2 fonctions x et y sont dites **liées** si

$$\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha x + \beta y = 0$$

Dans le cas contraire on dit que x et y sont liées

Proposition : Le système $(\star)$ est bien inversible pour tout $t \in I$
i.e. pour tout $t \in \mathbb{R}$, la famille $(X_i(t))$ est libre dans $\mathbb{R}$

Preuve :

Soit $t_0 \in I$ et soient $\alpha_1, ..., \alpha_d \in \mathbb{R}$ tq $\sum_{i=1}^{d} \alpha_i X_i(t_0) = 0$

Posons alors la fonction $X : t \longmapsto \sum_{i=1}^{d} \alpha_i X_i(t) \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^d)$. Cette fonction est solution du problème de Cauchy

$$\begin{cases} X' = A(t)X \\ X(t_0) = 0 \end{cases}$$

Or la fonction nulle est également solution. Par unicité de Cauchy-Lipschitz, on a

$$X = 0,$$

$$i.e. \forall t \in I, \sum_{i=1}^{d} \alpha_i X_i(t) = 0$$

Or la famille $(X_i)_{1,\leq i\leq d}$ est libre dans $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^d)$, donc on a $\forall i \in [\![1, d]\!], \alpha_i = 0$
$\square$

Finalement, en résolvant le système de Cramer $(\star)$, on obtient $\alpha_{i'}(t)$ pour tout $i \in [\![1, d]\!]$ et pour tout $t \in I$. On en déduit les fonctions α_i en primitivant $\alpha_{i'}$.

II. Équations linéaires scalaires du second ordre

On considère des équations de la forme

$$(E) : x'' + a(t)x' + b(t)x = c(t)$$

d'inconnue $x \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{R})$ avec $a, b, c \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$. On va montrer que la résolution de cette équation est équivalente a la résolution du système linéaire d'ordre 1 en dimension 2

$$X' = A(t)X + B(t)$$

Soit $x \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{R})$ une solution (globale) de (E).

On pose alors $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix} \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^2)$ et

$$\begin{aligned} X'(t) &= \begin{pmatrix} x'(t) \\ x''(t) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x'(t) \\ -a(t)x'(t) - b(t)x(t) + c(t) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b(t) & -a(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ c(t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Réciproquement, soit $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^2)$ solution de

$$X' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b(t) & -a(t) \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 0 \\ c(t) \end{pmatrix}$$

i.e.

$$\begin{cases} x'(t) = y(t) \\ -b(t)x(t) - a(t)y(t) + c(t) \end{cases}$$

De $x' = y \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ on déduit que $x \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{R})$ et

$$\begin{aligned} x''(t) &= y'(t) \\ &= -b(t)x(t) - a(t)y(t) + c(t) \\ &= -b(t)x(t) - a(t)x'(t) + c(t) \end{aligned}$$

Autrement dit, x est solution de (E). En particulier, si $a(t) = a, b(t) = b$ et $c(t) = 0$ on sait résoudre l'équation

$$(E_0) : x'' + ax' + bx = 0$$

en résolvant le système

$$X' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b & -a \end{pmatrix} X$$

Remarque importante : $\forall t \in I, \forall x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ on déduit de l'équivalence précédente qu'il existe une unique solution globale $x \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{R})$ au problème de Cauchy

$$\begin{cases} x'' + a(t)x' + b(t)x = c(t) \\ x(t_0) = x_0 \\ x'(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Exemple : Système ressort en physique

1. Cas homogène autonome

(càd sans second membre et a coef constants)
Pour $a, b \in \mathbb{R}$

$$(E_0) : x'' + ax' + bx = 0$$
$$\Leftrightarrow X' = AX$$
$$\text{avec } X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix} \text{ et } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b & -a \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -b & -a-\lambda \end{vmatrix} \\ &= \lambda^2 + a\lambda + b = 0 \end{aligned}$$

On en déduit de l'étude des systèmes linéaires sans second membre que :

1. Si $a^2 - 4b > 0$, on a 2 racines réelles distinctes λ_1 et λ_2, et les solutions de (E_0) s'écrivent

$$x(t) = \alpha_1 e^{\lambda_1 t} + \alpha_2 e^{\lambda_2 t} \qquad (\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R})$$

2. Si $a^2 - 4b = 0$, il existe une racine double $\lambda \in \mathbb{R}$ et les solutions de (E_0) s'écrivent

$$x(t) = (\alpha_1 + \alpha_2 t)e^{\lambda t} \qquad (\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R})$$

3. Si $a^2 - 4b < 0$, deux solutions complexes conjuguées $\lambda = \mu \pm i\omega$, et les solutions de (E_0) s'écrivent

$$x(t) = e^{\mu t}(\alpha_1 \cos(\omega t) + \alpha_2 \sin(\omega t)) \qquad (\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R})$$

Exemple - TD 1 : **2. Cas non-homogène : exemple du TD**

$$\begin{cases} y'' + 2y' - 3y = t \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

1. Trouver toutes les solutions de l'équation homogène

$$(E_0) : z'' + 2z' - 3z = 0$$

On cherche les racines du polynome caractéristique

$$\lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0$$

$\Delta = 4 + 12 = 16 > 0$

donc $\lambda = \dfrac{-2 \pm 4}{2}$

$\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 1$

L'ensemble des solutions de l'équation homogène est donc

$$\mathcal{S}_0 = \{t \longmapsto \alpha_1 e^{-3t} + \alpha_2 e^t \mid \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\}$$

2. Trouver toutes les solutions de l'équation avec second membre

$$(E) : y'' + 2y' - 3y = t$$

Pour cela il suffit d'en trouver une, à laquelle on ajoutera les solutions de l'équation homogène. On utilise alors la méthode de variation de la constante sur le système du premier ordre

$$X' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} \qquad (\Leftrightarrow (E))$$

On considère le système homogène

$$Z' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} Z \qquad (\Leftrightarrow (E_0))$$

On sait que les valeurs propres de la matrice sont $\lambda_1 = -3$ et $\lambda_2 = 1$, et que les solutions associées sont

$$Z_1(t) = \begin{pmatrix} e^{-3t} \\ -3e^{-3t} \end{pmatrix} = e^{-3t} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\text{et } Z_2(t) = \begin{pmatrix} e^t \\ e^t \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

On cherche alors une solution particulière de

$$X' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix}$$

Sous la forme

$$X_p(t) = \alpha_1(t) Z_1(t) + \alpha_2(t) Z_2(t)$$

En injectant (Yves Belaud en sueur) cette forme dans (E), on obtient

$$X_{p'}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} X_p(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix}$$

ou encore

$$\alpha_1'(t) Z_1(t) + \cancel{\alpha_1(t) Z_1'(t)} + \alpha_2(t) Z_2(t) + \cancel{\alpha_2(t) Z_{2'}(t)}$$
$$=$$
$$\cancel{\alpha_1(t) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} Z_1(t)} + \cancel{\alpha_2(t) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} Z_2(t)} + \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix}$$

Il reste $\alpha_1'(t) Z_1(t) + \alpha_2'(t) Z_2(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix}$

ou encore

$$\begin{cases} L_1 : & \alpha_1'(t) e^{-3t} + \alpha_2'(t) e^t = 0 \\ L_2 : & -3\alpha_1'(t) e^{-3t} + \alpha_2'(t) e^t = 0 \end{cases}$$

$L_2 - L_1 : -4\alpha_1'(t) e^{-3t} = t$

donc $\alpha_1'(t) = -\dfrac{1}{4} t e^{3t}$

de même : $\alpha_2'(t) = \dfrac{1}{4} t e^{-t}$

$\alpha_1(t) = \dfrac{1}{36}(1 - 3t) e^{3t}$ et $\alpha_2(t) = -\dfrac{1}{4}(1 + t) e^{-t}$ conviennent :

$$X_p(t) = \frac{1}{36}(1 - 3t) \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} - \frac{1}{4}(1 + t) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Et donc

$$\begin{aligned} y_p(t) &= \frac{1}{36}(1 - 3t) - \frac{1}{4}(1 + t) \\ &= \ldots \\ y_p(t) &= -\frac{2}{9} - \frac{1}{3} t \end{aligned}$$

Finalement, l'ensemble des solutions de (E) est

$$\mathcal{S} = \left\{ \alpha_1 e^{-3t} + \alpha_2 e^t - \frac{1}{9}(2+3t) \mid \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

3. Résolution du pb de Cauchy avec les données initiales

Pour $y \in \mathcal{S}$, on évalue y et y' en 0, on obtient un système, on le résout pour $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$

ici $\alpha_1 = -\frac{5}{18}$ et $\alpha_2 = \frac{1}{2}$

(flemme d'écrire plus sayer)

III. Systèmes non-linéaires autonomes

$\Omega \subset \mathbb{R}^d$
$I = \mathbb{R}$

$$(\star) : X' = f(X)$$

1. États d'équilibre et de stabilité

Définition : On dit qu'un point $\overline{x} \in \Omega$ est un **point d'équilibre** pour l'équation $(\star)$ si c'est un point singulier du champ de vecteur f
càd si $f(\overline{x}) = 0$ Définition : Un point d'équilibre $\overline{x}$ est dit **localement exponentiellement stable** si
$\exists r > 0, \forall x_0 \in B(\overline{x}, r), \sup J = +\infty$
et

$$\exists \alpha, C > 0, \forall x_0 \in B(\overline{x}, r), \forall t \geq 0, \|X(t) - \overline{x}\| \leq Ce^{-\alpha t}\|x_0 - x\|$$

On dit qu'il est **globalement exponentiellement stable** si $\forall x_0 \in \Omega, \sup J = +\infty$ et

$$\exists \alpha, C > 0, \forall x_0 \in \Omega, \forall t \geq 0, \|X(t) - \overline{x}\| \leq Ce^{-\alpha t}\|x_0 - x\|$$

Exemple : Si $\overline{x}$ est localement stable, on a pour tout $t \geq 0$, $X(t)$ proche de $\overline{x}$
Posons $Y(t) = X(t) - \overline{x}$
$Y(t)$ est proche de 0 et

$$\begin{aligned} Y'(t) = X'(t) &= f(X(t)) \\ &= f(\overline{x} + Y(t)) \\ &\overset{\text{Taylor}}{\simeq} f(\overline{x}) + \text{Jac } f(\overline{x})Y(t) \end{aligned}$$

On a donc $Y'(t) \simeq \text{Jac } f(\overline{x})Y(t) \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$

Théorème de linéarisation de Lyapunov : Si $\overline{x} \in \Omega$ est tel que $f(\overline{x}) = 0$ et Jac $f(\overline{x})$ a toutes ses valeurs propres de partie réelle strictement négative, alors $\overline{x}$ est un point d'équillibre localement exponentiellement stable

2. Équation de Lotka-Volterra

On considère le problème de Cauchy suivant

$$(E) : \begin{cases} x' = ax - bxy \\ y' = -cy + dxy \end{cases}, a, b, c, d > 0$$

$$\text{ou encore } \begin{cases} x' = (a - by)x \\ y' = (-c + dx)y \end{cases}$$

$$\text{avec } X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}, X(0) = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$

$$f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax - bxy \\ -cy + dxy \end{pmatrix}, f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$$

$x(t)$: « quantité » de proies au temps t
$y(t)$: « quantité » de prédateurs au temps t

Regardons ce qui se passe si $x_0 = 0, y_0 \in \mathbb{R}$
La solution maximale est globale, donnée par

$$\forall t \in \mathbb{R}, x(t) = 0$$
$$y(t) = y_0 e^{-ct}$$

De la même manière, si $y_0 = 0, x \in \mathbb{R}$
alors la solution maximale (et globale) est donnée par

$$\forall t \in \mathbb{R}, X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 e^{at} \\ 0 \end{pmatrix}$$

En particulier $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ est un point d'équilibre $\left(f\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$, càd que son orbite est réduite à $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$: $O(0,0) = \{(0,0)\}$. On en déduit également que

$$O(0,1) = \{0\} \times]0, +\infty[$$
$$O(0,-1) = \{0\} \times]-\infty, 0[$$
$$O(1,0) =]0, +\infty[\times \{0\}$$
$$O(-1,0) =]-\infty, 0[\times \{0\}$$

Soit $x_0 > 0, y_0 > 0$
Alors $\forall t \in J, x(t) > 0$ et $y(t) > 0$.
En effet supposons qu'il existe $t_0 \in J$ tq $x(t_0) \leq 0$, alors par le thm des valeurs intermédiaires, il existe t_1 entre t_0 et 0 tq $x(t_1) = 0$

$$\text{càd } X(t_1) = \begin{pmatrix} x(t_1) \\ y(t_1) \end{pmatrix} \in \{0\} \times \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} \{0\} \times \mathbb{R} &= \{0\} \times]0, +\infty[\cup \{(0,0)\} \cup \{0\} \times]-\infty, 0[\\ &= O(0,1) \cup O(0,0) \cup O(1,0) \end{aligned}$$

Or $(x_0, y_0) \notin O(0,1) \cup O(0,0) \cup O(1,0) \to$ contradiction

L'ensemble $Q = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0 \text{ et } y > 0 \right\}$ est donc stable pour l'équation (E), et on peut donc considérer l'équation posée sur $\Omega = Q$

1re question : *Existe-t-il un état d'équilibre dans $\mathbb{Q}$?*

$$\begin{cases} \overline{x}(a - b\overline{y}) & = 0 \\ \overline{y}(-c + d\overline{x}) & = 0 \end{cases}$$

Comme $\overline{x} \neq 0$, alors $a - b\overline{y} = 0$, donc $\overline{y} = \dfrac{a}{b}$

Comme $\overline{y} \neq 0$, alors $-c + d\overline{x} = 0$, donc $\overline{x} = \dfrac{c}{d}$

2e question : *Est-il localement exponentiellement stable*
(Indication : On est en dim 2 donc la matrice Jac $f(\overline{x}, \overline{y}$ *a ses valeurs propres de partie réelle < 0 ssi* $\det \text{Jac } f(\overline{x}, \overline{y}) > 0$ ***et*** $\operatorname{tr} \text{Jac } f(\overline{x}, \overline{y}) < 0$*)*

$$\text{Jac } f(x,y) = \begin{pmatrix} a - by & -bx \\ dy & -c + dx \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{donc Jac } f(\overline{x}, \overline{y}) &= \begin{pmatrix} a - b\frac{a}{b} & -b\frac{c}{d} \\ d\frac{a}{b} & -c + d\frac{c}{d} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -\frac{bc}{d} \\ \frac{da}{b} & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Remarque : Les valeurs propres sont complexes conjuguées et leur somme est nulle, donc ces valeurs propres sont imaginaires pures, on ne peut pas appliquer le <u>thm de linéarisation de Lyapunov</u>

Remarque : Soit $H(x,y) = -c \ln x + dx - a \ln y + by$
On a la propriété remarquable que si $X' = f(X)$ dans Q, alors la fonction

$$\Phi : t \longmapsto H(x(t), y(t))$$

est constante $(\Phi'(t) = 0)$